

Universidad de Monterrey



Integración de aplicaciones computacionales

Ejercicio Guiado 3

Arquitecturas basadas en microservicios: XML + CSS + XSL

Maestro: Dr. Raúl Morales Salcedo

Nombre: Margarita Concepción Cuervo Citalán #581771

Carrera: ITC, 9no Semestre

Día y hora del grupo de la clase: lunes y jueves 10:00h

28 de agosto de 2025.

Doy mi palabra de haber realizado esta actividad con integridad académica.

ÍNDICE

Introducción	2
Desarrollo	2
Conclusión	21

Introducción

Este ejercicio guiado tiene como objetivo utilizar archivos XML, CSS y XSL para el pre-procesamiento de archivos XML con la finalidad de diseñar un archivo XML bien formado que represente el catálogo de libros disponible con ayuda de la IA, para facilitar el intercambio, almacenamiento y procesamiento de dicha información. Dicho catálogo contendrá 20 registros.

Desarrollo

Se empezó este ejercicio por acceder a GCP y crear una máquina virtual Linux con CentOS 9 e instalar Apache, así como prenderlo, y ver el estatus.

```
m03681557@maquina01:~$ sudo dnf install httpd
Using username "m03681557".
Authenticating with public key "MAGGIE\mocco@Maggie"
Last login: Mon Aug 25 16:57:22 2025 from 201.163.86.212
m03681557@maquina01:~$ sudo dnf install httpd -y
Last metadata expiration check: 0:01:35 ago on Mon 25 Aug 2025 04:58:13 PM UTC.
Package httpd-2.4.62-5.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
m03681557@maquina01:~$ sudo systemctl start httpd.service
sudo: systemctl: command not found
m03681557@maquina01:~$ sudo systemctl start httpd.service
m03681557@maquina01:~$ sudo systemctl enable httpd.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
m03681557@maquina01:~$ sudo systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-08-25 17:01:28 UTC; 21s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 83020 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 48860)
   Memory: 14.1M
      CPU: 107ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─83020 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─83021 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─83022 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─83023 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─83024 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Aug 25 17:01:28 maquina01 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Aug 25 17:01:28 maquina01 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Aug 25 17:01:28 maquina01 httpd[83020]: Server configured, listening on: port 80
lines 1-19/19 (END) ...skipping...
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-08-25 17:01:28 UTC; 21s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 83020 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
    Tasks: 177 (limit: 48860)
   Memory: 14.1M
      CPU: 107ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─83020 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─83021 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─83022 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─83023 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─83024 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Luego nos ubicamos en el directorio `/var/www/html`, donde es que se encontrara los archivos del ejercicio guiado

```
m03681557@maquina01:/var/www/html$ cd /var/www/html
m03681557@maquina01 /html$ sudo vi libros.html
```

Después de eso se le pidió a la IA lo siguiente:

“me puedes crear un archivo XML bien formado que represente el catálogo de 20 libros disponibles y que contenga los siguientes atributos:

- ISBN del libro (atributo isbn en el elemento <book>)
- título del libro (<title>)
- autor o autores (<author>)
- año de publicación (<year>)
- género (<genre>)
- precio (<price>)
- disponibilidad en stock (<stock>)
- formato (<format>)"

Al ejecutarlo, la IA nos dió el contenido del archivo **libros.xml**, el cual contiene el siguiente código:

```
XML
<catalog>
  <book isbn="978-0143127741">
    <title>Sapiens: A Brief History of Humankind</title>
    <author>Yuval Noah Harari</author>
    <year>2015</year>
    <genre>Historia</genre>
    <price>18.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0553380163">
    <title>A Short History of Nearly Everything</title>
    <author>Bill Bryson</author>
    <year>2004</year>
    <genre>Ciencia</genre>
    <price>16.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307476463">
    <title>The Road</title>
    <author>Cormac McCarthy</author>
    <year>2007</year>
    <genre>Ficción</genre>
    <price>14.30</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0439139601">
    <title>Harry Potter and the Goblet of Fire</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>2000</year>
    <genre>Fantasía</genre>
```

```

    <price>22.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0385490818">
    <title>Fight Club</title>
    <author>Chuck Palahniuk</author>
    <year>1997</year>
    <genre>Ficción contemporánea</genre>
    <price>13.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0451524935">
    <title>1984</title>
    <author>George Orwell</author>
    <year>1949</year>
    <genre>Distopía</genre>
    <price>12.90</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0743273565">
    <title>The Great Gatsby</title>
    <author>F. Scott Fitzgerald</author>
    <year>1925</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>11.80</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307277671">
    <title>The Kite Runner</title>
    <author>Khaled Hosseini</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Drama</genre>
    <price>15.40</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0439136365">
    <title>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>1999</year>
    <genre>Fantasía</genre>
    <price>21.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-1501124020">
    <title>It Ends with Us</title>
    <author>Colleen Hoover</author>
    <year>2016</year>
    <genre>Romance</genre>

```

```

    <price>17.90</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0140449266">
    <title>The Odyssey</title>
    <author>Homero</author>
    <year>-800</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>19.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307887443">
    <title>Ready Player One</title>
    <author>Ernest Cline</author>
    <year>2011</year>
    <genre>Ciencia ficción</genre>
    <price>18.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0679783272">
    <title>Pride and Prejudice</title>
    <author>Jane Austen</author>
    <year>1813</year>
    <genre>Romántico</genre>
    <price>10.50</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-1400033416">
    <title>The Da Vinci Code</title>
    <author>Dan Brown</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Thriller</genre>
    <price>14.90</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0062316097">
    <title>The Alchemist</title>
    <author>Paulo Coelho</author>
    <year>1988</year>
    <genre>Filosofía</genre>
    <price>13.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307474278">
    <title>Shantaram</title>
    <author>Gregory David Roberts</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Aventura</genre>

```

```

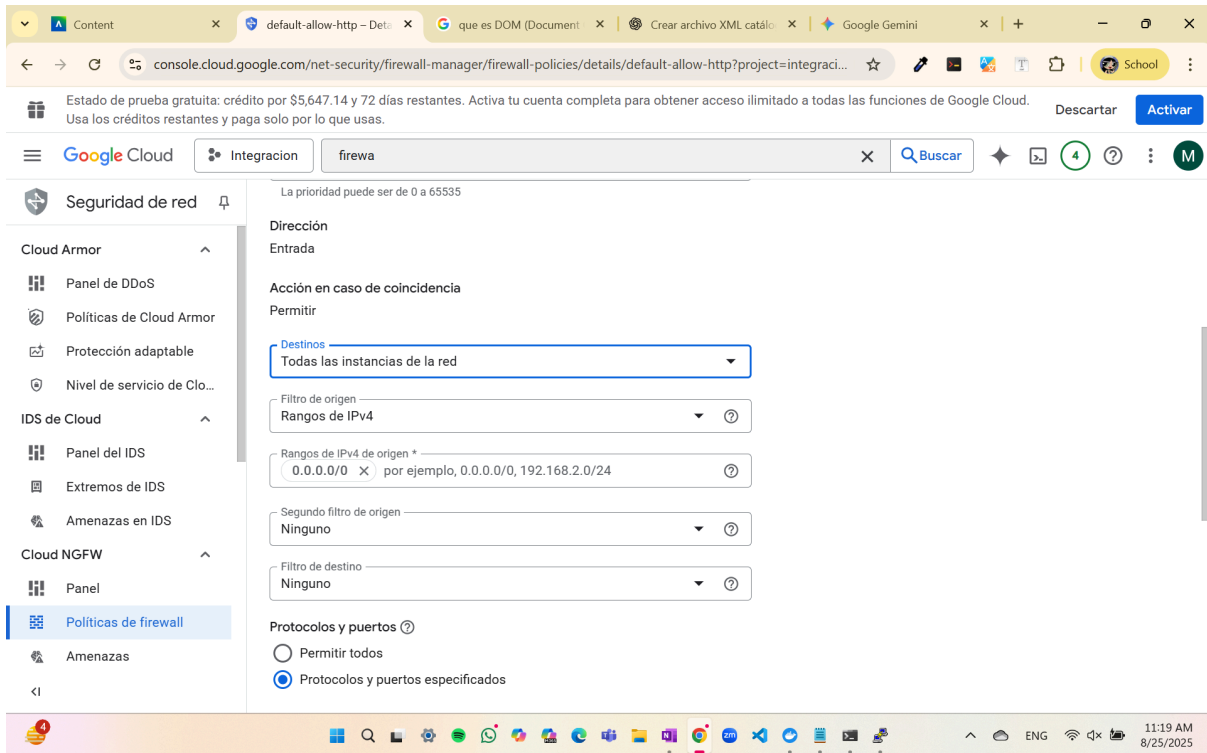
        <price>16.80</price>
        <stock>No disponible</stock>
        <format>Tapa dura</format>
    </book>
    <book isbn="978-0143039433">
        <title>The Brothers Karamazov</title>
        <author>Fyodor Dostoevsky</author>
        <year>1880</year>
        <genre>Clásico</genre>
        <price>17.50</price>
        <stock>Disponible</stock>
        <format>Tapa blanda</format>
    </book>
    <book isbn="978-0525563709">
        <title>Where the Crawdads Sing</title>
        <author>Delia Owens</author>
        <year>2018</year>
        <genre>Misterio</genre>
        <price>18.00</price>
        <stock>Disponible</stock>
        <format>Tapa dura</format>
    </book>
    <book isbn="978-0553293357">
        <title>Dune</title>
        <author>Frank Herbert</author>
        <year>1965</year>
        <genre>Ciencia ficción</genre>
        <price>19.50</price>
        <stock>Disponible</stock>
        <format>Tapa blanda</format>
    </book>
    <book isbn="978-0747532743">
        <title>Harry Potter and the Philosopher's Stone</title>
        <author>J.K. Rowling</author>
        <year>1997</year>
        <genre>Fantasía</genre>
        <price>23.00</price>
        <stock>No disponible</stock>
        <format>Tapa dura</format>
    </book>
</catalog>

```

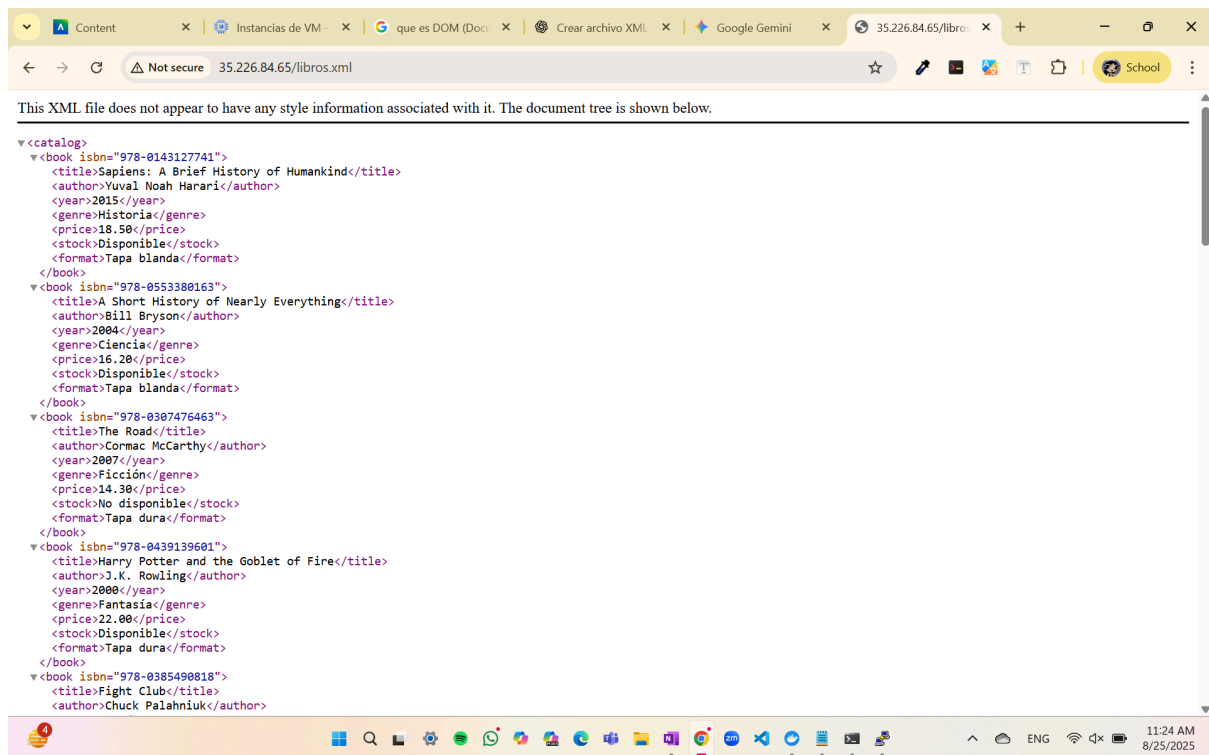
Se copio dicho código y con el comando **sudo vi libros.xml** se creó e inserto el código de arriba. Para poder visualizar el contenido de este en el navegador, se tuvo que crear una regla de firewall que permitiera acceder a cualquier IP de la red.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mccco>gcloud compute firewall-rules create default-allow-http --allow tcp:80 --source-ranges 0.0.0.0/0 --target-tags http-server --network default
Creating firewall...Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/integracion-468300/global/firewalls/default-allow-http].
Creating firewall...done.
NAME          NETWORK  DIRECTION  PRIORITY  ALLOW  DENY  DISABLED
default-allow-http  default  INGRESS    1000      tcp:80      False
C:\Users\mccco>
```



Al tener configurada correctamente el firewall, se copió la IP de la máquina virtual y se agregó la ruta del archivo con `/libros.xml` en la URL del navegador. Este es el resultado visible:



Como se puede observar este archivo XML aún no tiene estilo, solo se ve el código del mismo en un formato HTML. Por ello, se le pidió a la IA que con este código generará un archivo CSS que se encargará de estilizar el HTML de la página con el siguiente prompt:

“Ahora me puedes dar un css que pueda usar en conjunto con este código xml?”, con esto se creó el archivo **catalog.css** en la VM con el comando **sudo vi catalog.css**, lo cual contiene lo siguiente:

```

CSS

/* Estilo general */
catalog {
  display: table;
  border-collapse: collapse;
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 20px;
  width: 100%;
}

/* Cada libro como fila */
book {
  display: table-row;
  border: 1px solid #ddd;
}

/* Estilo para las celdas */
book > * {
  display: table-cell;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 8px;
}

```

```

        vertical-align: top;
    }

    /* Cabecera automática usando el primer book */
    catalog::before {
        display: table-header-group;
        font-weight: bold;
        background: #333;
        color: #fff;
        content: "ISBN | Título | Autor | Año | Género | Precio | Stock | Formato";
        white-space: pre;
    }

    /* Zebra stripes */
    book:nth-child(even) {
        background-color: #f9f9f9;
    }

    book:nth-child(odd) {
        background-color: #fff;
    }

    /* ISBN como resaltado */
    book[isbn]::before {
        content: attr(isbn);
        display: table-cell;
        font-weight: bold;
        color: #2a5d9f;
        padding: 8px;
        border: 1px solid #ccc;
    }
}

```

Y también se creó una variante del archivo **libros.xml** llamada ahora **libros2.xml**, que contiene el siguiente código:

```

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="catalog.css"?>
<catalog>
  <book isbn="978-0143127741">
    <title>Sapiens: A Brief History of Humankind</title>
    <author>Yuval Noah Harari</author>
    <year>2015</year>
    <genre>Historia</genre>
    <price>18.50</price>
    <stock>Disponibile</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0553380163">
    <title>A Short History of Nearly Everything</title>
    <author>Bill Bryson</author>
  </book>
</catalog>

```

```

    <year>2004</year>
    <genre>Ciencia</genre>
    <price>16.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0307476463">
    <title>The Road</title>
    <author>Cormac McCarthy</author>
    <year>2007</year>
    <genre>Ficción</genre>
    <price>14.30</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0439139601">
    <title>Harry Potter and the Goblet of Fire</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>2000</year>
    <genre>Fantasía</genre>
    <price>22.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0385490818">
    <title>Fight Club</title>
    <author>Chuck Palahniuk</author>
    <year>1997</year>
    <genre>Ficción contemporánea</genre>
    <price>13.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0451524935">
    <title>1984</title>
    <author>George Orwell</author>
    <year>1949</year>
    <genre>Distopía</genre>
    <price>12.90</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0743273565">
    <title>The Great Gatsby</title>
    <author>F. Scott Fitzgerald</author>
    <year>1925</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>11.80</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0307277671">
    <title>The Kite Runner</title>
    <author>Khaled Hosseini</author>

```

```

    <year>2003</year>
    <genre>Drama</genre>
    <price>15.40</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0439136365">
    <title>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>1999</year>
    <genre>Fantasía</genre>
    <price>21.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-1501124020">
    <title>It Ends with Us</title>
    <author>Colleen Hoover</author>
    <year>2016</year>
    <genre>Romance</genre>
    <price>17.90</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0140449266">
    <title>The Odyssey</title>
    <author>Homero</author>
    <year>-800</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>19.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0307887443">
    <title>Ready Player One</title>
    <author>Ernest Cline</author>
    <year>2011</year>
    <genre>Ciencia ficción</genre>
    <price>18.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0679783272">
    <title>Pride and Prejudice</title>
    <author>Jane Austen</author>
    <year>1813</year>
    <genre>Romántico</genre>
    <price>10.50</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-1400033416">
    <title>The Da Vinci Code</title>
    <author>Dan Brown</author>

```

```

    <year>2003</year>
    <genre>Thriller</genre>
    <price>14.90</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0062316097">
    <title>The Alchemist</title>
    <author>Paulo Coelho</author>
    <year>1988</year>
    <genre>Filosofía</genre>
    <price>13.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0307474278">
    <title>Shantaram</title>
    <author>Gregory David Roberts</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Aventura</genre>
    <price>16.80</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0143039433">
    <title>The Brothers Karamazov</title>
    <author>Fyodor Dostoevsky</author>
    <year>1880</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>17.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0525563709">
    <title>Where the Crawdads Sing</title>
    <author>Delia Owens</author>
    <year>2018</year>
    <genre>Misterio</genre>
    <price>18.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
</book>
<book isbn="978-0553293357">
    <title>Dune</title>
    <author>Frank Herbert</author>
    <year>1965</year>
    <genre>Ciencia ficción</genre>
    <price>19.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
</book>
<book isbn="978-0747532743">
    <title>Harry Potter and the Philosopher's Stone</title>
    <author>J.K. Rowling</author>

```

```

<year>1997</year>
<genre>Fantasía</genre>
<price>23.00</price>
<stock>No disponible</stock>
<format>Tapa dura</format>
</book>
</catalog>

```

Como se puede observar lo unico diferente que tiene el código son las primeras dos líneas con el encabezado `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>` y `<?xml-stylesheet type="text/css" href="catalog.css"?>`. Estas dos líneas son las responsables de darle estilo al HTML del catálogo de libros que al abrirlo en el navegador, con la IP de la VM y la terminación `/libros2.xml`, se ve de la siguiente forma:

ISBN	Título	Autor	Año	Género	Precio	Stock	Formato
978-0143127741	Sapiens: A Brief History of Humankind	Yuval Noah Harari	2015	Historia	18.50	Disponible	Tapa blanda
978-0553380163	A Short History of Nearly Everything	Bill Bryson	2004	Ciencia	16.20	Disponible	Tapa blanda
978-0307476463	The Road	Cormac McCarthy	2007	Ficción	14.30	No disponible	Tapa dura
978-0439139601	Harry Potter and the Goblet of Fire	J.K. Rowling	2000	Fantasía	22.00	Disponible	Tapa dura
978-0385490818	Fight Club	Chuck Palahniuk	1997	Ficción contemporánea	13.50	Disponible	Tapa blanda
978-0451524935	1984	George Orwell	1949	Distopía	12.90	No disponible	Tapa blanda
978-0743273565	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	1925	Clásico	11.80	Disponible	Tapa blanda
978-0307277671	The Kite Runner	Khaled Hosseini	2003	Drama	15.40	Disponible	Tapa dura
978-0439136365	Harry Potter and the Prisoner of Azkaban	J.K. Rowling	1999	Fantasía	21.00	Disponible	Tapa blanda
978-1501124020	It Ends with Us	Colleen Hoover	2016	Romance	17.90	No disponible	Tapa dura
978-0140449266	The Odyssey	Homero	-800	Clásico	19.00	Disponible	Tapa blanda
978-0307897443	Ready Player One	Ernest Cline	2011	Ciencia ficción	18.90	Disponible	Tapa dura

Como se puede observar, ahora el código del archivo xml ahora se ve estilizado gracias al CSS en formato de tabla donde se puede ver toda la información de cada uno de los 20 libros que tiene el catálogo.

Por último, para poder transformar el contenido del archivo **libros2.xml** en algo más funcional, como desafío el profesor encargo que se le pidiera a la IA que con el archivo XML y el CSS, se creará un archivo XSL que **tuviera un buscador para poder buscar dichos libros por cualquiera de sus atributos (ISBN, título, etc.)**. El prompt a utilizar fue el siguiente:

“Ahora con esos dos archivos que ya creaste, el XML y el CSS, crea un XSL para que tenga un buscador que pueda buscar libros por cualquiera de sus atributos: ISBN, título, etc”.

Este género 2 códigos nuevos, que se crearon sus respectivos archivos en la VM con el comando **sudo vi nombre_del_archivo**:

1. **libros3.xml**: contiene el mismo código del catálogo con la diferencia de que los encabezados del mismo ahora vincula al archivo XSL
2. **catalog.xsl**: archivo XSL generado por la IA que enlaza el archivo XML con el archivo CSS existente **catalog.css**, para poder transformar los datos y agregar el buscador.

El código de **libros3.xml** es el siguiente:

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="catalog.xsl"?>
<catalog>
  <book isbn="978-0143127741">
    <title>Sapiens: A Brief History of Humankind</title>
    <author>Yuval Noah Harari</author>
    <year>2015</year>
    <genre>Historia</genre>
    <price>18.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0553380163">
    <title>A Short History of Nearly Everything</title>
    <author>Bill Bryson</author>
    <year>2004</year>
    <genre>Ciencia</genre>
    <price>16.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307476463">
    <title>The Road</title>
    <author>Cormac McCarthy</author>
    <year>2007</year>
    <genre>Ficción</genre>
    <price>14.30</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0439139601">
    <title>Harry Potter and the Goblet of Fire</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>2000</year>
    <genre>Fantasía</genre>
    <price>22.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0385490818">
    <title>Fight Club</title>
```

```

    <author>Chuck Palahniuk</author>
    <year>1997</year>
    <genre>Ficción contemporánea</genre>
    <price>13.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0451524935">
    <title>1984</title>
    <author>George Orwell</author>
    <year>1949</year>
    <genre>Distopía</genre>
    <price>12.90</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0743273565">
    <title>The Great Gatsby</title>
    <author>F. Scott Fitzgerald</author>
    <year>1925</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>11.80</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307277671">
    <title>The Kite Runner</title>
    <author>Khaled Hosseini</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Drama</genre>
    <price>15.40</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0439136365">
    <title>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>1999</year>
    <genre>Fantasía</genre>
    <price>21.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-1501124020">
    <title>It Ends with Us</title>
    <author>Colleen Hoover</author>
    <year>2016</year>
    <genre>Romance</genre>
    <price>17.90</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0140449266">
    <title>The Odyssey</title>

```



```

    <author>Homero</author>
    <year>-800</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>19.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307887443">
    <title>Ready Player One</title>
    <author>Ernest Cline</author>
    <year>2011</year>
    <genre>Ciencia ficción</genre>
    <price>18.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0679783272">
    <title>Pride and Prejudice</title>
    <author>Jane Austen</author>
    <year>1813</year>
    <genre>Romántico</genre>
    <price>10.50</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-1400033416">
    <title>The Da Vinci Code</title>
    <author>Dan Brown</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Thriller</genre>
    <price>14.90</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0062316097">
    <title>The Alchemist</title>
    <author>Paulo Coelho</author>
    <year>1988</year>
    <genre>Filosofía</genre>
    <price>13.20</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0307474278">
    <title>Shantaram</title>
    <author>Gregory David Roberts</author>
    <year>2003</year>
    <genre>Aventura</genre>
    <price>16.80</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0143039433">
    <title>The Brothers Karamazov</title>

```

```

    <author>Fyodor Dostoevsky</author>
    <year>1880</year>
    <genre>Clásico</genre>
    <price>17.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0525563709">
    <title>Where the Crawdads Sing</title>
    <author>Delia Owens</author>
    <year>2018</year>
    <genre>Misterio</genre>
    <price>18.00</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
  <book isbn="978-0553293357">
    <title>Dune</title>
    <author>Frank Herbert</author>
    <year>1965</year>
    <genre>Ciencia ficción</genre>
    <price>19.50</price>
    <stock>Disponible</stock>
    <format>Tapa blanda</format>
  </book>
  <book isbn="978-0747532743">
    <title>Harry Potter and the Philosopher's Stone</title>
    <author>J.K. Rowling</author>
    <year>1997</year>
    <genre>Fantasía</genre>
    <price>23.00</price>
    <stock>No disponible</stock>
    <format>Tapa dura</format>
  </book>
</catalog>

```

Como se mencionó anteriormente, la única diferencia con los otros dos archivos XML es que el encabezado contiene las líneas `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>` y `<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="catalog.xsl"?>` al inicio las cuales son las responsables de vincular este archivo con el archivo XSL llamado **catalog.xsl**

El código de **catalog.xsl** es el siguiente:

```

None
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output method="html" indent="yes" />

```

```

<xsl:template match="/">
  <html>
    <head>
      <meta charset="UTF-8"/>
      <title>Catálogo de Libros</title>
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog.css"/>
      <style>
        #searchBox {
          width: 50%;
          padding: 8px;
          margin: 15px 0;
          border: 1px solid #aaa;
          border-radius: 5px;
          font-size: 14px;
        }
        table {
          border-collapse: collapse;
          width: 100%;
          font-family: Arial, sans-serif;
        }
        th, td {
          border: 1px solid #ccc;
          padding: 8px;
          text-align: left;
        }
        th {
          background: #333;
          color: #fff;
        }
        tr:nth-child(even) {
          background: #f9f9f9;
        }
      </style>
      <script><![CDATA[
function searchBooks() {
  var input, filter, table, tr, td, i, j, txtValue, found;
  input = document.getElementById("searchBox");
  filter = input.value.toLowerCase();
  table = document.getElementById("booksTable");
  tr = table.getElementsByTagName("tr");

  for (i = 1; i < tr.length; i++) {
    td = tr[i].getElementsByTagName("td");
    found = false;
    for (j = 0; j < td.length; j++) {
      if (td[j]) {
        txtValue = td[j].textContent || td[j].innerText;
        if (txtValue.toLowerCase().indexOf(filter) > -1) {
          found = true;
          break;
        }
      }
    }
    tr[i].style.display = found ? "" : "none";
  }
}

```

```

    }
  }
]]></script>
</head>
<body>
  <h2>Catálogo de Libros</h2>
  <input type="text" id="searchBox" onkeyup="searchBooks()" placeholder="Buscar
por ISBN, título, autor, género, etc..." />

  <table id="booksTable">
    <tr>
      <th>ISBN</th>
      <th>Título</th>
      <th>Autor</th>
      <th>Año</th>
      <th>Género</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Stock</th>
      <th>Formato</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="catalog/book">
      <tr>
        <td><xsl:value-of select="@isbn" /></td>
        <td><xsl:value-of select="title" /></td>
        <td><xsl:value-of select="author" /></td>
        <td><xsl:value-of select="year" /></td>
        <td><xsl:value-of select="genre" /></td>
        <td><xsl:value-of select="price" /></td>
        <td><xsl:value-of select="stock" /></td>
        <td><xsl:value-of select="format" /></td>
      </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Cabe destacar que este archivo es especial ya que este se encarga de transformar el contenido del archivo XML en una página HTML bien estructurada e incluye la directiva dentro del XSLT para enlazar un archivo CSS que estiliza la presentación de los datos.

Como siempre al abrirlo en el navegador, con la IP de la VM y la terminación **/libros3.xml**, se ve de la siguiente forma:

Catálogo de Libros

J.K. Rowling

ISBN	Título	Autor	Año	Género	Precio	Stock	Formato
978-0439139601	Harry Potter and the Goblet of Fire	J.K. Rowling	2000	Fantasia	22.00	Disponible	Tapa dura
978-0439136365	Harry Potter and the Prisoner of Azkaban	J.K. Rowling	1999	Fantasia	21.00	Disponible	Tapa blanda
978-0747532743	Harry Potter and the Philosopher's Stone	J.K. Rowling	1997	Fantasia	23.00	No disponible	Tapa dura

Catálogo de Libros

Tapa Blanda

ISBN	Título	Autor	Año	Género	Precio	Stock	Formato
978-0143127741	Sapiens: A Brief History of Humankind	Yuval Noah Harari	2015	Historia	18.50	Disponible	Tapa blanda
978-0553380163	A Short History of Nearly Everything	Bill Bryson	2004	Ciencia	16.20	Disponible	Tapa blanda
978-0385490818	Fight Club	Chuck Palahniuk	1997	Ficción contemporánea	13.50	Disponible	Tapa blanda
978-0451524935	1984	George Orwell	1949	Distopía	12.90	No disponible	Tapa blanda
978-0743273565	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	1925	Clásico	11.80	Disponible	Tapa blanda
978-0439136365	Harry Potter and the Prisoner of Azkaban	J.K. Rowling	1999	Fantasia	21.00	Disponible	Tapa blanda
978-0140449266	The Odyssey	Homero	-800	Clásico	19.00	Disponible	Tapa blanda
978-0679783272	Pride and Prejudice	Jane Austen	1813	Romántico	10.50	No disponible	Tapa blanda
978-0062316097	The Alchemist	Paulo Coelho	1988	Filosofía	13.20	Disponible	Tapa blanda
978-0143039433	The Brothers Karamazov	Fyodor Dostoevsky	1880	Clásico	17.50	Disponible	Tapa blanda
978-0553293357	Dune	Frank Herbert	1965	Ciencia ficción	19.50	Disponible	Tapa blanda

Catálogo de Libros

No disponible

ISBN	Título	Autor	Año	Género	Precio	Stock	Formato
978-0307476463	The Road	Cormac McCarthy	2007	Ficción	14.30	No disponible	Tapa dura
978-0451524935	1984	George Orwell	1949	Distopía	12.90	No disponible	Tapa blanda
978-1501124020	It Ends with Us	Colleen Hoover	2016	Romance	17.90	No disponible	Tapa dura
978-0679783272	Pride and Prejudice	Jane Austen	1813	Romántico	10.50	No disponible	Tapa blanda
978-0307474278	Shantaram	Gregory David Roberts	2003	Aventura	16.80	No disponible	Tapa dura
978-0747532743	Harry Potter and the Philosopher's Stone	J.K. Rowling	1997	Fantasía	23.00	No disponible	Tapa dura

Como se puede observar en las capturas de pantalla, ahora el catálogo de libros incluye un buscador en la parte superior y la información de la tabla cambia conforme al criterio de búsqueda como autor, stock, formato, etc.

Conclusión

En resumen, esta actividad me permitió comprender de manera práctica cómo los lenguajes de intercambio de datos estructurados, como XML y XSL, facilitan la comunicación e integración entre microservicios, aun cuando están escritos en diferentes lenguajes o se ejecutan en distintas plataformas. Aprendí no solo a generar un catálogo de libros bien formado y a estilizado con CSS, sino también a transformar su contenido con XSL para hacerlo más interactivo y funcional, incorporando un buscador que filtra información en tiempo real.

Más allá de lo técnico, el ejercicio me ayudó a reforzar la importancia de los formatos estandarizados para mantener el orden y la claridad en el intercambio de datos. Si no existieran estas normas, la integración entre servicios sería caótica y difícil de escalar. Asimismo, trabajar con una máquina virtual en GCP, configurar el firewall y comprobar la visualización en el navegador me dio una visión más completa del ciclo de implementación. Finalmente, el uso de la IA como apoyo mucho a mejorar mi productividad al entregar resultados útiles, que requiere validación y adaptación por parte del programador.

En conjunto, considero que esta práctica me dio un aprendizaje integral, combinando conocimientos técnicos con habilidades prácticas que resultan esenciales para el diseño de arquitecturas basadas en microservicios.